

TERCERA PRÁCTICA DE LABORATORIO SUBNETEO-GENERACIÓN DE SUBREDES

I. OBJETIVOS:

- Implementar subredes-subneteo usando el protocolo IPv4

II. EQUIPO Y SOFTWARE

- Computadora personal
- Software de simulación

III. CUESTIONARIO PREVIO

1. Indique la función del protocolo IP
2. ¿Cuál es la función de una calculadora IP?
3. ¿Cuál es la función de la máscara en IPv4?

IV. MARCO TEÓRICO

Recordemos que dentro de las direcciones IP no reservadas tenemos:

Clase	Rango inicial	Rango Final	Mascara
Clase A	1.0.0.0	126.0.0.0	255.0.0.0
Clase B	128.0.0.0	191.255.0.0	255.255.0.0
Clase C	192.0.0.0	223.255.255.0	255.255.255.0

Las máscaras de subred por defecto se pueden denotar usando un slash seguido del número de unos a usar

Clase de dirección	Bits para la máscara de subred	Prefijo de red
Clase A	11111111 00000000 00000000 00000000	/8
Clase B	11111111 11111111 00000000 00000000	/16
Clase C	11111111 11111111 11111111 00000000	/24

Donde el número de host y redes será

Clase	Número Hosts	Número Redes
Clase A	16.777.215	126
Clase B	65535	16384
Clase C	256	2097151

En una notación w.x.y.z los octetos de red y de servidor serán

Clase	Porción del identificador de red	Porción del identificador de servidor
A	W	x.y.z
B	w.x	y.z
C	w.x.y	z

a) Subredes

Las subredes son un método para maximizar el espacio de direcciones IPv4 de 32 bits y reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento (a cargo de los routers) en una interred mayor. En cualquier clase de dirección, las subredes proporcionan un medio de asignar parte del espacio de la dirección host a las direcciones de red, lo cual permite tener más redes. La parte del espacio de dirección de host asignada a las nuevas direcciones de red se conoce como número de subred.

Además de hacer que el espacio de la dirección IPv4 sea más eficaz, las subredes presentan varias ventajas administrativas. El enrutamiento puede complicarse enormemente a medida que aumenta el número de redes. Por ejemplo, una pequeña organización podría asignar a cada red local un número de clase C. A medida que la organización va aumentando, puede complicarse la administración de los diferentes números de red. Es recomendable asignar pocos números de red de clase B a cada división principal de una organización. Por ejemplo, podría asignar una red de clase B al departamento de ingeniería, otra al departamento de operaciones, etc. A continuación, podría dividir cada red de clase B en redes adicionales, utilizando los números de red adicionales obtenidos gracias a las subredes. Esta división también puede reducir la cantidad de información de enrutamiento que se debe comunicar entre enrutadores. Esto mejora notoriamente la administración y la organización lógica y jerárquica de una red.

Las subredes entonces son subdivisiones de una red IP cada una con un identificador de subred único, estos identificadores son creados usando bits de la porción del identificador de servidor original, para ello cogeremos tantos bits como subredes necesitemos (con n bits definiremos 2^n subredes). Por ejemplo para subredes clase C.

Nº bits ID servidor	Nº bits ID SUBRED	Nº Servidores 2^n bits ID servidor -2	Nº Subredes 2^n bits ID SUBRED	Mascara SUBRED
7	1	126	2	255.255.255.128
6	2	62	4	255.255.255.192
5	3	30	8	255.255.255.224
4	4	14	16	255.255.255.240
3	5	6	32	255.255.255.248
2	6	2	64	255.255.255.252

Nº bits ID SUBRED	Mascara Decimal	Mascara Binario
1	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000
2	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000
3	255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000
4	255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000
5	255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000
6	255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100

Para determinar si las IPs de dos hosts se encuentran dentro de la misma subred, se debe realizar la operación AND de los IPs con la máscara

Ejemplo: Servidor 192.168.1.1 , Mascara 255.255.255.192

IP Servidor	11000000.10101000.00000001.00000001
Mascara	11111111.11111111.11111111.10000000
Nº SUBRED	11000000.10101000.00000001.00000000

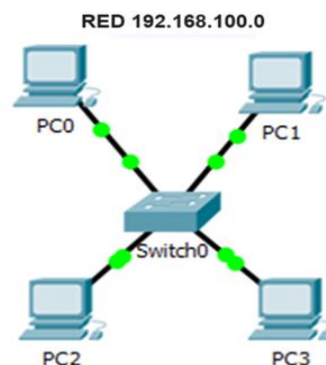
Normalmente y para no tener conflictos con los servicios públicos, las subredes se originan a partir de las direcciones definidas como privadas y que tenemos la seguridad de que no van a ser usados por los proveedores públicos

Adicionalmente existen las subredes no válidas, que son aquellas que contienen la dirección de red (todos los bits del número de host a cero) y la dirección de broadcasting (todos los bits del número de host a uno). Es por eso por lo que si se roban n bits para subnetear solo se puede usar $2^n - 2$ subredes válidas

V. ACTIVIDADES

PARTE 1. SUBNETEO BÁSICO

- 4.1 Construir una red básica clase C (192.168.150.0) con un switch y cuatro hosts, pruebe la conexión desde PC0 hacia las demás PCs indicando si es exitosa o fallida usando el ping desde *cmd*, use la máscara por defecto, describa los paquetes que circulan por la red



4.2 Explique cuál sería la red y el tamaño de la misma, si se utilizara una máscara de 25 bits

4.3 Considerando la siguiente tabla de subneteo que resume la creación de subredes usando 2 bits, construya la red 192.168.150.0, luego subnetee para asignar PC0 y PC2 a la subred 2 y PC1 y PC3 a la subred 3, defina la conectividad desde PC0 hacia los demás hosts usando el comando ping. Observe que direcciones IP y máscaras debe usar, para activar las dos subredes indicadas. ¿Cambiaría en algo la conectividad si usara un hub en lugar de un switch? describa observando los paquetes que circulan por la red.

<i>N° subred</i>	<i>Rango de IPs</i>	<i>Máscara</i>	<i>Subfijo</i>	<i>Hosts</i>	<i>Condición</i>
1	.0 a .63	255.255.255.192	/26	62	No válida
2	.64 a .127	255.255.255.192	/26	62	Válida
3	.128 a .191	255.255.255.192	/26	62	Válida
4	.192 a .255	255.255.255.192	/26	62	No válida

TABLA 1

llene la siguiente tabla de conectividad con los resultados obtenidos con el switch

<i>PC</i>	<i>N° subred</i>	<i>Rango IP</i>	<i>Máscara</i>	<i>Subfijo</i>	<i>Hosts</i>	<i>Conectividad hacia</i>	
PC0	2					PC1	
						PC2	
						PC3	
PC1	2					PC0	
						PC2	
						PC3	
PC2	3					PC0	
						PC1	
						PC3	
PC3	3					PC0	
						PC1	
						PC2	

4.4 Añada dos hosts adicionales con direcciones IP de la subred 1, prueba la conectividad desde PC0, explique los resultados y describa los paquetes que circularon por la red, ¿sería conveniente en la práctica usar esta subred? Justifique

4.5 Demuestre a través de una AND entre la máscara y la dirección IP que las PCs con direcciones 192.168.150.10 y 192.168.150.12 pueden conectarse (esta operación es implementada por los elementos de interconexión física) usando una máscara de 25 o 26 bits indistintamente

4.6 Demuestre a través de una AND entre la máscara y la dirección IP que las PCs con direcciones 192.168.150.10 y 192.168.150.200 no pueden conectarse si la máscara fuese de 25 bits y si lo hacen si la máscara es de 24 bits, explique

- 4.7 Elabore una tabla similar a la TABLA 1, llamada TABLA 2c considerando el uso de 3 bits para el subneteo, lo que generará 8 subredes, indique cuales serían *No validas*.
- 4.8 Verifique sus resultados usando una calculadora IP, indicando el número de bits de subneteo, el máximo número de subredes conseguidos, y en cada fila el rango de direcciones IP para los hosts conectados, el subnet ID y la dirección IP de Broadcast, haga capturas de pantalla que demuestren el uso de la calculadora

PARTE 2. SUBREDES DE TAMAÑO FIJO

- 4.9 Construya la red 192.168.120.0 con 2 switches y 16 PCs. Determine el direccionamiento usando números IP clase C para segmentar la red en:
- a) 2 subredes de 8 PCs cada una.
 - b) 3 subredes de al menos 5 PCs cada una.
 - c) 4 subredes de 4 PCs cada una
- 4.10 Explique el proceso haga las pruebas de conectividad y complete en cada caso la tabla de conectividad siguiente

HOST	RED	RANGO DE DIRECCIONES DE LA SUBRED	NÚMERO DE HOSTS EN LA SUBRED	DIR. IP	MASCARA	SUBFIJO	HOSTs CON CONECTIVIDAD HABILITADA
PC0	192.168.120.0						
PC1	192.168.120.0						
....							

PARTE 2. SUBREDES DE TAMAÑO VARIABLE

- 4.11 Considere la tabla de subneteo siguiente para la red 192.168.200.0 (note que la subred 3 se ha desdoblado en dos subredes y note además la variación de la máscara). Construya la red apropiada con al menos dos PC es cada subred y consigne la tabla de conectividad apropiada

N° SUBRED	RANGO DE IPS	MÁSCARA	SUBFIJO	HOSTS	CONDICIÓN
1	.0 a .63	255.255.255.192	/26	62	No válida
2	.64 a .127	255.255.255.192	/26	62	Válida
3.1	.128 a .159	255.255.255.224	/27	30	Válida
3.2	160 a 191	255.255.255.224	/27	30	Válida
4	.192 a .255	255.255.255.192	/26	62	No válida

TABLA3

- 4.12 Desdoble la subred 4 para generar tres subredes. Construya una tabla similar. Haga pruebas añadiendo PCs (al menos dos en cada subred) y colocando números IP fuera del rango de cada subred. Analice y obtenga las conclusiones del caso, muestre las capturas de pantalla de los escenarios de prueba.
- 4.13 Desdoble la subred 3.1 para generar cuatro subredes. Construya una tabla similar. Haga pruebas añadiendo PCs y colocando números IP fuera del rango de cada subred. Analice y obtenga las conclusiones del caso, muestre las capturas de pantalla de los escenarios de prueba

VI. CONCLUSIONES

Presente al menos ocho conclusiones en torno al uso del Subneteo y superneteo dentro de IPv4

VII. CUESTIONARIO

- 6.1 ¿A qué se denomina dominio de colisión y dominio de broadcast y como se soluciona?
- 6.2 ¿Por qué las subredes 1 y 4 de la TABLA 1 están consignadas como No Válidas?
- 6.3 ¿Cómo se implementa subredes utilizando las direcciones IP de clase A y B? Muestre un ejemplo
- 6.4 Haga el análisis respectivo para subredes con IPs de clase C mediante el “robo” de 4 y 5 bits
- 6.5 ¿Por qué no se pueden crear subredes con IPs de clase C “robando” 1 bit o 7 bits?
- 6.6 Diseñar una red de clase B en la que se debe crear cuatro subredes válidas con las siguientes características:
- Número mínimo de hosts de la subred 1: 500
 - Número mínimo de hosts de la subred 2: 300
 - Número mínimo de hosts de la subred 3: 200
 - Número mínimo de hosts de la subred 4: 100
- 6.7 ¿Porque se dice que IPv4 es “fullclass”?
- 6.8 Describa el concepto de superneteo, dé un ejemplo

BIBLIOGRAFIA